张哲霖

15841653465 | 22S008183@stu.hit.edu.cn | Homepage[1]

教育经历

哈尔滨工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 学术型博士研究生在读 2024.09—2028.06（预计）

主要研究方向为**机器人强化学习**，在足式机器人的**机械设计**与**强化学习运动控制**方面具有丰富的研究和工程经验。参与多项机器人领域工作[P1][P2][P3][P4]，并担任 RA-L, T-ASE, IROS 等期刊会议审稿人。

哈尔滨工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 学术型硕士研究生 2022.09—2024.06

获研究生特等奖学金[A3]，小米命名奖学金[A4]等，**并获得提前毕业资格（提前 1 年，全学院仅 20 人）**。

哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 2018.09—2022.06

GPA: 93/100(专业前 3%)，获学业奖学金[A1][A2]，获得优秀毕业生[A7]，系优秀毕业设计[A8]，**免试保送研究生**。

学生工作

- 哈尔滨工业大学机电工程学院 1808011 班 班长
- 哈尔滨工业大学 22S0841 党支部 纪检委员
- 哈工大星球移动探测机器人博士班 班长/团支书
- 哈尔滨工业大学 22S0841 班 班长
- 哈尔滨工业大学智能装备 4 班 班主任助理

项目经历

六足机器人高性能运动控制研究 | 机器人技术与系统国家重点实验室 2022.08—至今

- 负责实验室多台六足机器人（20kg、40kg、80kg 以及超过 1t 量级）的强化学习运动控制，具备丰富的强化学习训练、RL 运控算法以及 Sim2Real 经验。相关成果曾被哈尔滨工业大学各平台官方视频号发布宣传。部分成果认证为**整体国际先进、部分国际领先，并由国内专家认定为“是目前公开的首个成功部署强化学习算法的六足机器人”**。

轮足挑战赛 | IROS 2025 中由 ETH RSL 主办的研讨会，宇树、云深处等参与 2025.07—2025.10

- 经赛事组织者推荐，作为**唯一内地高校志愿者负责轮足挑战赛的 Beta 测试**，包括基于 Isaac Lab 的轮足轨迹跟踪强化学习训练以及基于 ROS2 的策略部署仿真和跟踪精度打分机制。参与比赛发布前多次代码修正迭代。

腿臂复用六足机器人移动作业一体化控制 | 博士课题部分 2024.08—2025.07

- 以**第一作者**投递 **TIE**[P2]以及一项专利[P7]，提出 LAA（Legs as Arms）框架，将**本体鲁棒移动**、**站定全身操作**和**动态行进间操作**三种任务集成于统一的控制模型中，各种任务间的切换无需切换控制器，实现真正意义的腿臂复用。
- 引入 PopArt（考虑动态归一化/反归一化的多任务强化学习）方法，设计具有共享特征层和多任务头的评论家网络架构，解决多任务间的梯度冲突和奖励维度差异。
- 可指定任意 1-2 条腿作为操作足跟踪指定轨迹，其余腿自然优化出容错步态（4 足、5 足移动），高精度的轨迹跟踪，站定操作时展现出全身运动控制特性，肢体末端负载自适应能力。完成搬运、按按钮、开门、踢球等种任务。

基于深度强化学习的六足机器人高速平稳运动控制研究 | 研究生毕业设计 2022.08—2024.06

- 以**第一作者**发表 **RA-L**[P1]，提出 IERL（模仿增强学习）框架，使用行为克隆预训练控制策略，后基于师生框架（算法于 2022 年独立复现并扩展）深度优化控制策略，解决六足机器人独特的高维动作空间问题。
- 提出平滑过渡模块（一种基于损失值反馈的动态自适应课程化权重更新机制）实现控制策略从模仿学习到强化学习的平滑迁移，以解决特权学习中无物理意义特征向量无法模仿的问题。
- 实现一种基于学习的状态估计器，在 RL 控制中准确率相比足式里程计融合 IMU 方案提升 500%。
- 独立完成实物机器人设计装配，URDF 制作，搭建实物部署算法框架，独立完成 Sim2Real 及微调，运动速度较 MPC 方案提升 400%，在多种地形上具备较强适应能力，具备盲走楼梯、抬腿反射能力。
- **该方法至今为止仍作为实验室六足机器人的标准的运控算法**，多项后续工作均基于此开展[P3][A13][A14]。

高速行走电驱动六足机器人设计与分析 | 本科毕业设计 2021.11—2022.06

- 完成一款可实现高速行走能力的六足机器人，创新构型，轻量化设计，完成整机三维建模及单腿实物加工装配。对机器人正逆运动学与单腿动力学进行建模。基于 webots 仿真器，完成足端轨迹规划、步态规划，实现 VMC 控制方法。完成整机多步态，多工况下的动力学仿真，完成机器人单腿实物力控调试。

一种基于节律运动的仿生鳐鱼机器人 | 基于项目学习的机械创新设计大赛 2019.11—2020.04

- 设计一款基于节律运动的二自由度仿生鳐鱼机器人，实现机器人完整机械结构设计并校核加工，基于 Arduino 搭建控制系统，编写控制程序实现水下前进及旋转运动。

基于线驱灵巧手的移动抓取服务机器人 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 2018.11—2019.04

- 设计一款用于家庭服务的抓取移动小型机器人，以五指线驱动灵巧手为核心，完成结构机构设计和运动方案，使用 Inventor 搭建三维模型并进行装配及完整抓取运动的仿真。

[1] 下划线内容包含超链接。

专业技能

- **强化学习**：熟练掌握 PPO, Teacher-Student, Knowledge Distillation, Imitation Learning, Multitask RL, Sim2Real Method 等知识和方法。
- **机械设计**：熟练使用 Solidworks, AutoCAD, Inventor, Fusion360 等软件。
- 编程语言以 Python 为主，少量使用 C/C++ 和 MATLAB 等。
- 熟练使用 Pytorch, ROS1, Legged Gym, Isaac Gym/Sim, Webots, Simscape, Adams 等框架/包/仿真环境。

个人优势

- **理论功底扎实**：研究生阶段一直专注于足式机器人 RL 运动控制，学术、科研经验丰富，对相关领域前沿算法较为了解，能快速理解相关论文并具备独立复现能力。
- **工程经验丰富**：亲手设计、装配超过 4 台六足机器人的机械结构，URDF 仿真模型制作，逐一实现 RL 控制算法的设计、训练以及 Sim2Real。实物部署经验丰富，独自搭建成熟的控制算法部署框架。
- **学习能力突出**：实验室内第一个接触 RL 的学生，无任何指导，从零开始独自钻研，后续指导过众多同学的强化学习算法，大创比赛，本科、硕士毕业设计以及论文发表。

学术成果

[P1] **Zhelin Zhang**, Tie Liu, Liang Ding, et al. *Imitation-Enhanced Reinforcement Learning With Privileged Smooth Transition for Hexapod Locomotion. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 2024. (参与 IROS 2025)

[P2] **Zhelin Zhang**, Liang Ding, et al. *Legs-as-Arms: A Multitask Reinforcement Learning Framework for Simultaneous Loco-Manipulation in Hexapod Robots. IEEE Transactions on Industrial Electronics (TIE)*, 2026.

[P3] Haoyu Wang, Ruyi Zhou, Liang Ding, Tie Liu, **Zhelin Zhang**, Peng Xu, Haibo Gao and Zongquan Deng. *Whole-Body Constrained Learning for Legged Locomotion via Hierarchical Optimization. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 2025.

[P4] Lei Ye, Haibo Gao, Peng Xu, **Zhelin Zhang**, Junqi Shan, Ao Zhang, Wei Zhang, Ruyi Zhou, Zongquan Deng and Liang Ding *PegasusFlow: Parallel Rolling-Denoising Score Sampling for Robot Diffusion Planner Flow Matching. IEEE International Conference on Robotics & Automation (ICRA)*, 2026.

[P5] Liang Ding, Yang Su, Peng Xu, Tie Liu, Haibo Gao, Huaiguang Yang, Ruyi Zhou, **Zhelin Zhang**, Haoyu Wang, Junqi Shan, Chongfu Xu and Zongquan Deng. *A high mobility heavy duty hexapod robot for challenging field terrains, design, modeling, and experimental validation. The International Journal of Robotics Research. (IJRR).* (Under Review)

[P6] **专利**：基于死点支撑效应的高速低能耗六足机器人（已发表）

[P7] **专利**：一种基于强化学习的六足机器人腿臂复用控制方法及装置（已发表）

[P8] **专利**：复杂环境下六足机器人的人机共融智能运动规划方法（实质审查）

竞赛奖项

[A1] 人民奖学金 | 特等

[A2] 人民奖学金 | 一等

[A3] 研究生奖学金 | 特等

[A4] 小米命名奖学金 | 一等

[A5] 优秀学生 | 校级

[A6] 优秀学生干部 | 校级

[A7] 优秀毕业生 | 校级

[A8] 优秀毕业设计 | 系级

[A9] 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图大赛 | 团体一等奖

[A10] 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图大赛 | 机械制图一等奖

[A11] 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图大赛 | 三维建模二等奖

[A12] 全国产品信息建模大赛 | 二等奖

[A13]“申昊杯”第五届中国研究生机器人创新设计大赛 | 全国三等奖

[A14]“申昊杯”第六届中国研究生机器人创新设计大赛 | 全国三等奖